

[별표]

국가핵심기술(법 제9조 관련)

분 야	기술명
반도체 (11개)	30나노 이하급 D램에 해당되는 설계·공정·소자기술 및 3차원 적층형성 기술
	D램에 해당되는 적층조립기술 및 검사 기술
	64단 이상의 적층 3D 낸드플래시에 해당되는 설계·공정·소자 기술
	낸드플래시에 해당되는 적층조립기술 및 검사 기술
	30나노급 이하 파운드리에 해당되는 공정·소자기술 및 3차원 적층형성 기술
	모바일 Application Processor SoC 설계·공정 기술
	LTE/LTE_adv/5G/5G_adv Baseband Modem 설계 기술
	대구경(300mm 이상) 반도체 웨이퍼 제조를 위한 단결정 성장 기술
	픽셀 1 μ m 이하 이미지센서 설계·공정·소자 기술
	시스템반도체용 첨단 패키지 (FO-WLP, FO-PLP, FO-PoP 등) 조립·검사 기술
	디스플레이 패널 구동을 위한 OLED용 DDI(Display Driver IC) 설계 기술
디스 플레 이 (2개)	8세대급(2200x2500mm) 이상 TFT-LCD 패널 설계·공정·제조(모듈조립 공정 기술은 제외)·구동 기술
	AMOLED 패널 설계·공정·제조(모듈조립 공정 기술은 제외)·구동 기술
전기 전자 (5개)	전기자동차용 등 중대형 고에너지밀도(파우치형 265Wh/kg이상 또는 각형은 파우치형의 90%) 리튬이차전지 설계, 공정, 제조 및 평가 기술
	리튬이차전지 Ni 함량 80% 초과 양극소재(전구체 포함) 설계, 제조 및 공정 기술
	500kV급 이상 전력케이블 시스템(접속재 포함) 설계·제조 기술
	차세대 리튬 이차전지(600mAh/g 이상의 초고성능 전극 포함) 설계, 공정, 제조 및 평가 기술
	21uF/mm ³ 이상 초고용량밀도 MLCC 설계, 공정 및 제조 기술
자동차· 철도 (10개)	가솔린 직접분사식(GDI) 연료분사시스템 설계 및 제조 기술
	하이브리드 및 전력기반 자동차(xEV) 시스템 설계 및 제조 기술(제어시스템, 배터리관리 시스템, 회생제동시스템, 전기구동시스템(모터, 인버터) 및 공조시스템에 한함)
	수소전기자동차 연료전지시스템(수소저장·공급, 스택 및 BOP) 설계 및 공정·제조 기술
	LPG 직접분사식(LPDi) 연료분사시스템 설계 및 제조 기술
	Euro 6 기준 이상의 디젤엔진 연료분사시스템, 과급시스템 및 배기가스 후처리 시스템 설계 및 제조 기술
	자동차 엔진·자동변속기 설계 및 제조 기술(단, 양산 후 2년 이내 기술에 한함)
	복합소재를 이용한 일체성형 철도차량 차체 설계 및 제조 기술
	고속철도차량의 동력시스템, 제어진단 설계 및 제조 기술 (견인전동기·주전력변환장치·대차·차량종합제어장치 기술에 한함)
	고속철도차량의 차체 설계, 해석 및 제조 기술

분 야	기술명
	자율주행자동차 핵심 부품·시스템 설계 및 제조 기술(단, 상용화 3년 이내의 카메라, 레이더, 라이다, 정밀측위모듈 및 제어시스템에 한함)
금속 (10개)	FINEX 유동로 조업 기술
	항복강도 700MPa급 이상 철근 및 인장강도 650MPa급 이상 형강 제조 기술[저탄소강(0.4wt.% C이하)으로 전기로방식에 의해 제조된 것에 한함]
	고망간(10wt.% Mn 이상) 함유 특수강 제조 기술
	합금원소 총량 4wt.%이하의 기가급 고강도 철강판재 제조 기술
	조선·발전소용 100톤이상급(단품기준) 대형 주·단강제품 제조 기술
	저니켈(3wt.% Ni이하) 고질소(0.4wt.% N이상) 스테인리스강 제조 기술
	초정밀 도금(분해능 0.1 μ m급) 설비 및 설계·제어 기술
	딥러닝 인공지능 기반의 고로 조업 자동제어 기술
	인장강도 600MPa 이상의 고강도 강판제조를 위한 스마트 수냉각 기술 (엔지니어링, 제어 기술 포함)
	아연제련공정에서의 저온 저압 헤마타이트 공정 기술
조선 (8개)	고부가가치 선박(저온액화탱크선, 빙해화물선, 전기 추진선, WIG선 등) 및 해양시스템(해양작업선, 해양구조물 및 해양플랜트 등) 설계 기술
	액화가스 화물창, 연료탱크의 설계 및 제조 기술(방벽, 단열시스템 그리고 펌프타워의 설계, 제조 및 유지·보수·수리 기술)
	3천톤 이상 선박·해양구조물용 블록탑재 및 육상에서의 선박·해양구조물 건조 기술(정도관리, 안전제어 및 연동제어 기술)
	5,000마력 이상 디젤엔진·크랭크샤프트·직경 5m이상 프로펠러 제조 기술
	선박 자율운항(상황인식, 지능항해, 디지털브릿지 및 통합플랫폼, 선내외 통신 및 보안 등) 및 통합제어관리 시스템 기술
	조선용 ERP/PLM시스템 및 CAD기반 설계·생산지원 프로그램
	선박용 핵심기자재 제조 기술(BWMS 제조 기술, WHRS 제조 기술, SCR, EGCS, OCCUS 등 대기오염원 배출저감 기자재 제조 기술)
	친환경연료(저탄소 및 무탄소) 운반 및 추진선박용 연료공급장치, 화물·BOG 운영시스템의 설계와 제조 기술
원자력 (4개)	원전 구조물 설계초과지진력 저감용 고무계열 면진장치 기술
	TRISO-SiC 핵연료의 상압소결 및 고온산화 저항성 향상 기술
	중성자 거울 및 중성자 유도관 개발 기술
	연구용원자로 U-Mo 합금핵연료 제조 기술
정보통신 (7개)	LTE/LTE_adv 시스템 설계 기술
	무선장치에 활용 가능한 전력증폭기 설계 기술
	LTE/LTE_adv/5G/5G_adv 계측기기 설계 기술
	초고속 데이터 송-수신이 가능한 기가급 이동무선백홀(Backhaul) 기술

분 야	기술명
	차세대 패킷 광 전달망 구현을 위한 광통신 핵심 기술
	통신장비에 적용을 위한 양자이론 기반 쿼텀(Quantum) 리피터 기술
	5G 및 5G_adv 시스템(빔포밍/MIMO 및 이동통신망) 설계 기술
우주 (5개)	고성능 극저온 터보펌프 기술
	극저온/고압 다이아프램 구동방식 개폐밸브 기술
	초고해상도(고도 500Km기준 50cm이하급) 광학위성 고속기동 정밀 자세제어 및 결정 기술
	구경 1m이상 위성탑재 전자광학 카메라 제작 및 조립 기술
	1m이하 해상도의 SAR 탑재체 제작 및 신호처리 기술
생명공학 (4개)	항체 대규모 발효정제 기술(1만 리터급 이상의 동물세포 배양/정제 공정 기술)
	보툴리눔 독소제제 생산 기술(보툴리눔 독소를 생산하는 균주 포함)
	원자현미경 제조 기술(True non-contact mode 기술, Narrow Trench 측정 기술, 30nm급 이하 반도체소자 3차원 분석 기술, 300mm 이상의 대면적 시료 나노 계측 기술, SPM 융합 기술)
	바이오마커 고정화 기술을 응용한 감염질환용 다중 면역 분석 시스템 기술(3종 이상, 민감도 및 특이도 95% 이상 성능 구현)
기계 (8개)	다축 복합가공 터닝센터의 설계 및 제조 기술
	고정밀 5축 머시닝센터의 설계 및 제조 기술
	20톤급 이상 중대형 굴착기 신뢰성 설계, 검증 및 제조 기술
	Off-road용 Tier 4F, Stage-V 배기규제를 만족하는 산업용 디젤엔진 및 후처리 시스템 설계 기술
	트랙터용 부하감응형 자동변속기 설계 및 제조 기술
	Low GWP 냉매용 무급유 터보압축기 기반 산업용 고온 히트펌프 기술
	인간 친화적 초고속 승강기 설계 및 운영 기술
	발전용 가스터빈 수소 연소 설계 및 제조 기술
로봇 (3개)	복강경, 내시경 및 영상유도 수술로봇 시스템의 설계, 제조 및 제어 기술
	제조 및 물류 환경에서 다종의 로봇을 운영하는 소프트웨어 기술
	이동형 감시·정찰 로봇 통합통제 기술
수소 (2개)	1.0A/cm ² 이상 전류밀도에서 4시간 이상 연속운전이 가능한 10kW급 이상 건설·산업기계용 연료전지 설계, 공정 및 제조 기술
	발전효율 35% 이상, 내구성 4만 시간 이상의 고정형 연료전지 설계, 제조, 진단 및 제어 기술